



资源与土木工程学院

课程名称:	雷达干涉测量
专 业:	测绘工程
姓 名:	陈英杰
学 号:	20232673
指导教师:	魏恋欢、敖萌、王一安

2026 年 4 月 20 日

次普林尼式与普林尼式喷发的触发机制认识： 基于 1991-2025 年安第斯南部火山带 InSAR 观测与全球汇编

Francisco Delgado¹, Pablo León-Ibáñez¹, Juan Carlos Báez², Sofía Parra¹

(1. 智利大学地质系, 圣地亚哥; 2. 智利大学国家地震中心, 圣地亚哥)

摘要

本文围绕 1991—2025 年安第斯南部火山带 4 次 VEI4—5 级次普林尼式/普林尼式喷发, 整合多平台 InSAR 与 GNSS 时间序列, 并与全球俯冲带同等级喷发的有限形变记录对比, 探讨地表形变能否为强爆发喷发的触发机制提供约束。结果表明, 该区域仅 Cordon Caulle 清晰呈现“喷发前抬升—喷发时沉降—喷发后再抬升”的完整循环; Hudson 主要表现为喷后持续 30 余年的缓慢抬升, Chaitén 与 Calbuco 仅记录到喷发期间或喷后短暂形变, 缺乏明确喷前增压信号。全球范围内仅阿拉斯加 Okmok 能与 Cordon Caulle 形成较完整对照, 其余多数案例要么只捕捉到临喷前最后一次增压脉冲, 要么受数据稀疏、植被/冰雪覆盖及小岛、海底等环境限制, 难以稳定识别形变。据此, 原文认为俯冲带爆发性喷发前的岩浆过压积累可能已持续数十年至数百年, 而现有大地测量资料通常只记录到临近喷发的末段过程。

关键词: InSAR; GNSS; 俯冲带火山; 普林尼式喷发; 地表形变

1 研究背景

爆发性火山喷发通常源于浅部或中浅部岩浆储库持续增压, 最终使围岩达到张裂破坏阈值。储库增压会引发可观测的地表形变, 因此 InSAR、GNSS 等大地测量手段被广泛用于识别喷发前兆、约束触发机制。目前玄武质热点和裂谷火山已积累了较高密度的时序观测数据, 能够较清楚地刻画“喷前增压—喷发抽离—喷后恢复”的完整过程。

但俯冲带火山虽爆发性更强、危害更大, 被连续大地测量资料覆盖的次普林尼式与普林尼式喷发却极为有限。1991 年以来, 智利—阿根廷安第斯南部火山带先后发生 Hudson (1991)、Chaitén (2008—2009)、Cordon Caulle (2011—2012) 和 Calbuco (2015) 4 次 VEI4—5 级喷发, 是近几十年俯冲带中少有的同时具备多源形变数据与多样岩浆组成的典型区域。本文一方面检验地表形变是否能够作为岩浆储库增压及喷发触发的有效约束, 另一方面将这些俯冲带案例与热点/裂谷玄武质火山中常见的循环模式进行比较。原文同时强调, 区域构造、板块运动、地壳流变等因素并非毫无作用, 但本文主要关注大地测量最敏感、也最容易直接识别的岩浆过压形变。

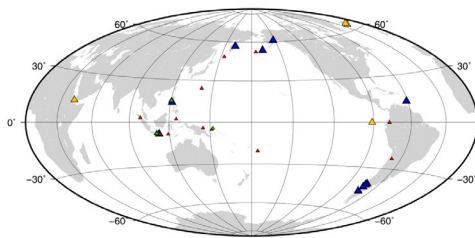


图 1 1991-2025 年发生 VEI>4 喷发的俯冲带火山及其形变观测分布

蓝色三角形表示 InSAR 观测到形变的火山，绿色三角形表示 GNSS 等地面测量观测到形变，红色为未能有效识别，黄色为热点/裂谷区对比火山。

2 研究数据与方法

2.1 研究对象与数据

研究对象为安第斯南部火山带 1991—2025 年的 4 次强爆发性喷发，整合了 ERS-1/2、ENVISAT、ALOS、RADARSAT-2、TerraSAR-X、COSMO-SkyMed、Sentinel-1、ALOS-2 和 SAOCOM-1 等多平台 InSAR 资料，并在具备条件的火山引入 GNSS 时间序列。这些数据在时间分辨率、观测时段和几何视角上存在差异，更能反映真实监测条件下不同火山的形变记录能力。

2.2 分析思路与模型

首先将 4 座火山的地表形变时间序列置于同一框架下对比，再与 1991 年以来全球 VEI>4 的俯冲带喷发案例汇编对照，以判断形变是否能够系统反映储库增压、喷发抽离与喷后补给过程，并检验这些俯冲带火山与热点/裂谷玄武质火山的典型循环模式是否一致。原文强调，全球大量强爆发火山并非一定没有形变，而是常因观测过稀、相干性不足、深部储库或环境条件复杂，导致形变过程难以被持续追踪。

定量分析方面，原文对 Cordón Caulle 与 Okmok 等记录较完整的案例进行了更深入的建模分析；对安第斯南部火山带 4 座火山，则重点比较其 InSAR/GNSS 时序特征。对于长时间尺度补给问题，作者引入了一个将压力源与深部供给通道相耦合的简化动力学模型，用以解释喷后长期补给以及喷发前缓慢增压为何可能在有限观测窗口内表现得并不显著。核心模型为归一化压力演化公式：

$$\Delta P(t)=P \cdot (1-e^{-t/\tau})$$

式中 $\Delta P(t)$ 为源区过压随时间的演化， P 为最终压力幅值，其大小与初始岩浆过压、围岩与岩浆密度差及供给深度有关； τ 为时间常数，受岩浆黏度、通道长度、储库体积、岩浆与储库压缩性以及通道半径共同控制。该模型表明，储库体积越大、体系可压缩性越高，压力增长越平缓，地表更容易表现为持续时间长、近似线性、难以在短监测窗口内识别为临喷前兆的缓慢抬升。

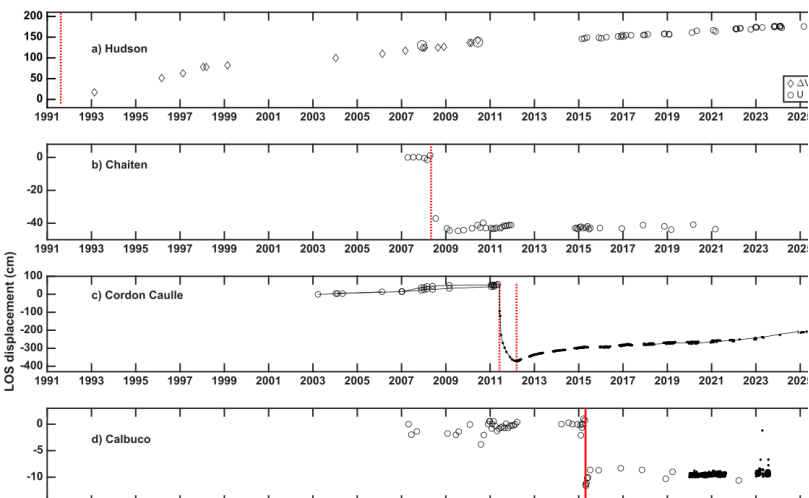


图 2 安第斯南部火山带 4 次 VEI4—5 喷发的地表形变时间序列

自上而下依次为 Hudson、Chaitén、Cordón Caulle 和 Calbuco，可直观看到不同火山在喷发前后是否存在持续抬升、喷发期沉降与喷后恢复。

3 研究结果与讨论

3.1 安第斯南部火山带喷发的形变特征

4 次喷发的形变响应差异显著：

Hudson：20 世纪规模最大的喷发之一，SAR 资料起点较晚，1993—2025 年呈现近连续抬升；2015—2025 年 LOS 平均速率约 3cm/yr，1993—2025 年累计体积变化约 0.5km³，喷后至今仍处于长期补给阶段，其持续抬升也可能包含粘弹性松弛的贡献。

Chaitén：喷发前 1 年内无明显高于背景噪声的抬升，喷发期记录到约 40cm 的 LOS 沉降，反映倾斜岩脉与水平岩床的闭合效应；2009—2021 年无明确喷后再充填形变。

Cordón Caulle：证据最完整的关键案例，2003—2011 年喷发前累计抬升约 0.6m，2011—2012 年喷发期间快速沉降 4.2—4.5m，2012 年 3 月至 2025 年持续抬升约 1.6m，呈现最清晰的“增压—抽离—再补给”循环。喷后形变可由深度 4.5—6.2km 处的增压储源解释，综合形变与地震资料，作者倾向于认为该次喷发主要由内部岩浆过压增加触发，而不是由外部断层活动直接触发。

Calbuco：与 Chaitén 特征相似，喷发前多年乃至喷发前 1.5 天内均未记录到稳定抬升，仅表现为喷发期间减压导致的沉降，喷后无清晰再充填证据；其触发机制目前主要有晶体 mush 局部加热、二次沸腾增压两种解释。

Chaitén 与 Calbuco 缺乏明显喷前形变的可能原因包括：小幅度岩浆侵入只能通过岩石学检测而难以被大地测量分辨；InSAR 时间分辨率偏低导致信号混叠；储库中高压压缩性气相削弱了可检测的增压形变。

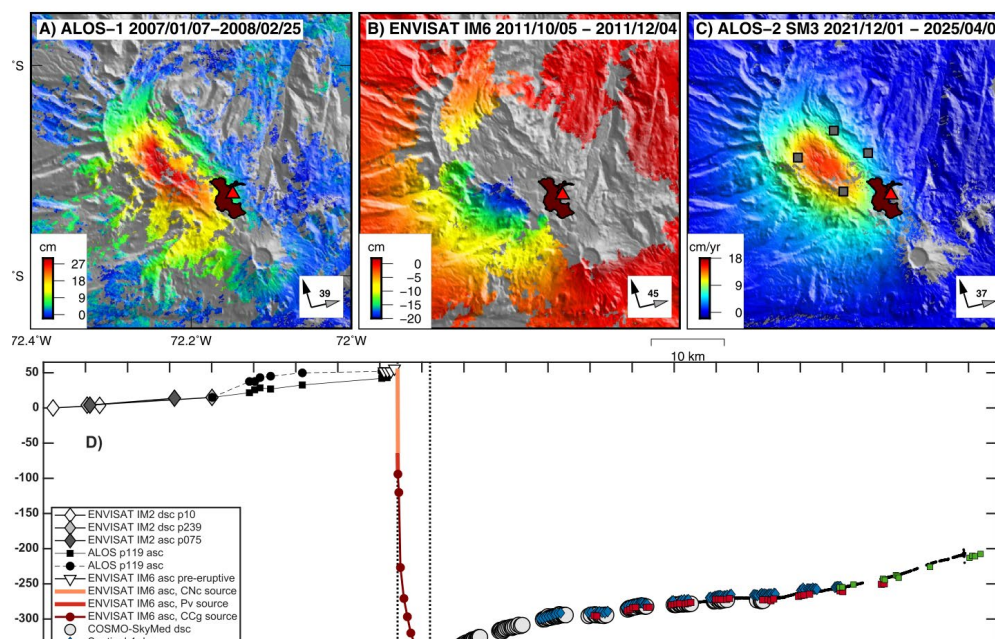


图 3 Cordón Caulle 火山喷发前后典型 InSAR 形变图与长时序曲线

上部显示喷发前、喷发中和喷后平均速度场，下部时间序列清楚记录了 0.6m 抬升、4m 以上沉降以及之后持续恢复。

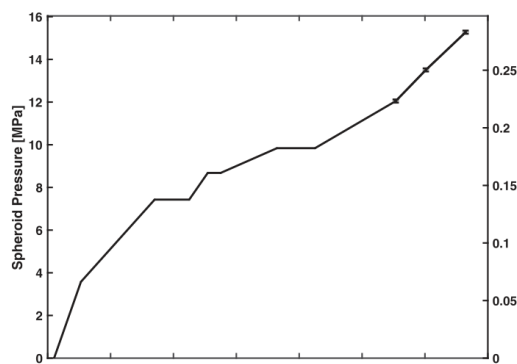


图 4 Cordón Caulle 下方椭球源体积与压力变化时间序列

联合反演结果表明，2012 年以后 Cordón Caulle 下方储源的体积与压力总体持续上升，说明喷发并没有使系统“归零”；相反，喷后较大的压差仍在驱动新的岩浆补给。这也是原文将其视为最典型案例的重要原因。

3.2 全球对比与喷发触发认识

安第斯南部火山带是 1991 年以来俯冲带中同时具备 VEI4—5 级喷发与较完整形变记录最密集的区域。全球范围内，除 Cordón Caulle 外，仅阿拉斯加 Okmok 在 1997—2008 年完整记录到“喷前抬升—喷发沉降—喷后恢复”循环；Taal 与 Soufrière St. Vincent 虽在喷发前半年至 1 年出现加速抬升，但更接近临喷前的最后脉冲。Rabaul 等案例虽然也记录到部分形变，但作者认为其时序长度或建模约束仍不足以与 Cordón Caulle、Okmok 并列讨论完整循环。

全球可对比案例呈现两个共同特点：一是除 Cordón Caulle 外，形变多在喷发前不足 1 年内突然增强，并常与地震活动上升相伴，表明系统已逼近破裂阈值；二是现有 InSAR 与 GNSS 通常只记录到最后一次储库增压，而非完整的长期累积过程。超过 50% 的 VEI4—5 喷发发生在热带和极地地区，热带雨林、冰雪覆盖、小岛或海底环境造成的低相干性，是形变难以被稳定捕捉的重要原因。因此，“缺少喷前形变”更可能意味着观测不足，而不能简单理解为岩浆系统没有发生增压。

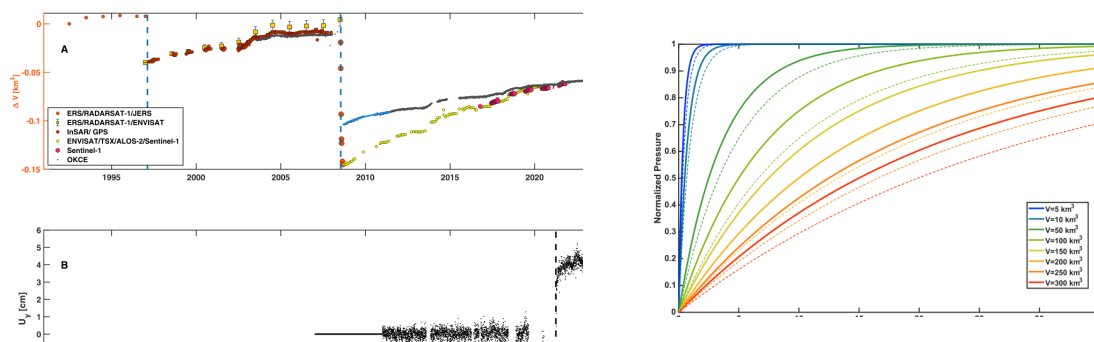


图 5 Okmok 与 Soufrière St. Vincent 的典型喷发形变时间序列；图 6 不同储库体积下的归一化压力演化

图 5 显示，Okmok 是少数记录到完整喷发形变循环的俯冲带火山，而 Soufrière St. Vincent 更像只记录到喷发前最后半年至 1 年的增压阶段。图 6 进一步说明，当储库体积由 5km^3 增大到 300km^3 时，压力演化会由不足 1 年的快速上升逐渐拉长为十年以上、近似线性的缓慢增长过程。

3.3 储库尺度与长时间尺度补给解释

俯冲带爆发性火山的储库规模显著大于热点或裂谷环境，是理解其形变时间尺度的关键。Cordón Caulle 的储库体积估计为 30—272km³，远高于热点/裂谷玄武质火山常见的 1—21km³量级。储库越大，系统对持续注入的响应越平缓，相同幅度的岩浆补给更容易表现为多年甚至数十年的缓慢抬升，而非临喷前短时突变。

基于简化模型计算，在 5—300km³的储库范围内，时间常数可由约 0.4 年增加到 22 年。这意味着多数俯冲带次普林尼式与普林尼式喷发前的岩浆积累，可能早在现代大地测量开始前就已持续很久；在仅有数年到十余年的观测窗口内，这类缓慢指数过程很容易表现得近似线性。原文也明确指出，这一解释是建立在简化流体—固体力学模型基础上的合理推断，而非对所有喷发过程的唯一说明。

4 结论

综合安第斯南部火山带 1991—2025 年多平台 InSAR/GNSS 记录与全球同等级喷发汇编，原文对于俯冲带次普林尼式与普林尼式喷发的形变特征和触发机制，概括起来主要有以下三点：

（1）现有俯冲带高时序地表形变资料极其稀少。真正较完整记录喷发前抬升、喷发中沉降和喷后恢复全过程的案例，主要只有 Okmok 与 Cordón Caulle；在安第斯南部火山带内部，Cordón Caulle 是证据最完整、最能支持原文主要结论的代表性火山。

（2）Hudson 与 Cordón Caulle 的长期缓慢抬升说明，爆发性喷发后的岩浆系统并不会迅速回到平衡状态，而可能继续经历多年到数十年的再补给；Chaitén 与 Calbuco 缺乏明显喷前抬升，则表明并非所有强爆发都会留下清晰、可连续追踪的前兆形变。

（3）从全球比较看，多数次普林尼式与普林尼式喷发前的岩浆过压积累很可能持续了远长于现有观测窗口的时间。储库尺度大、时间常数长，以及俯冲带火山普遍较差的相干条件，共同造成了“观测稀缺而非过程缺失”的认识偏差。这进一步支持了原文的核心判断：当前资料更多记录到的是临近喷发前最后一段可识别的增压过程，而非完整的长期累积历史。